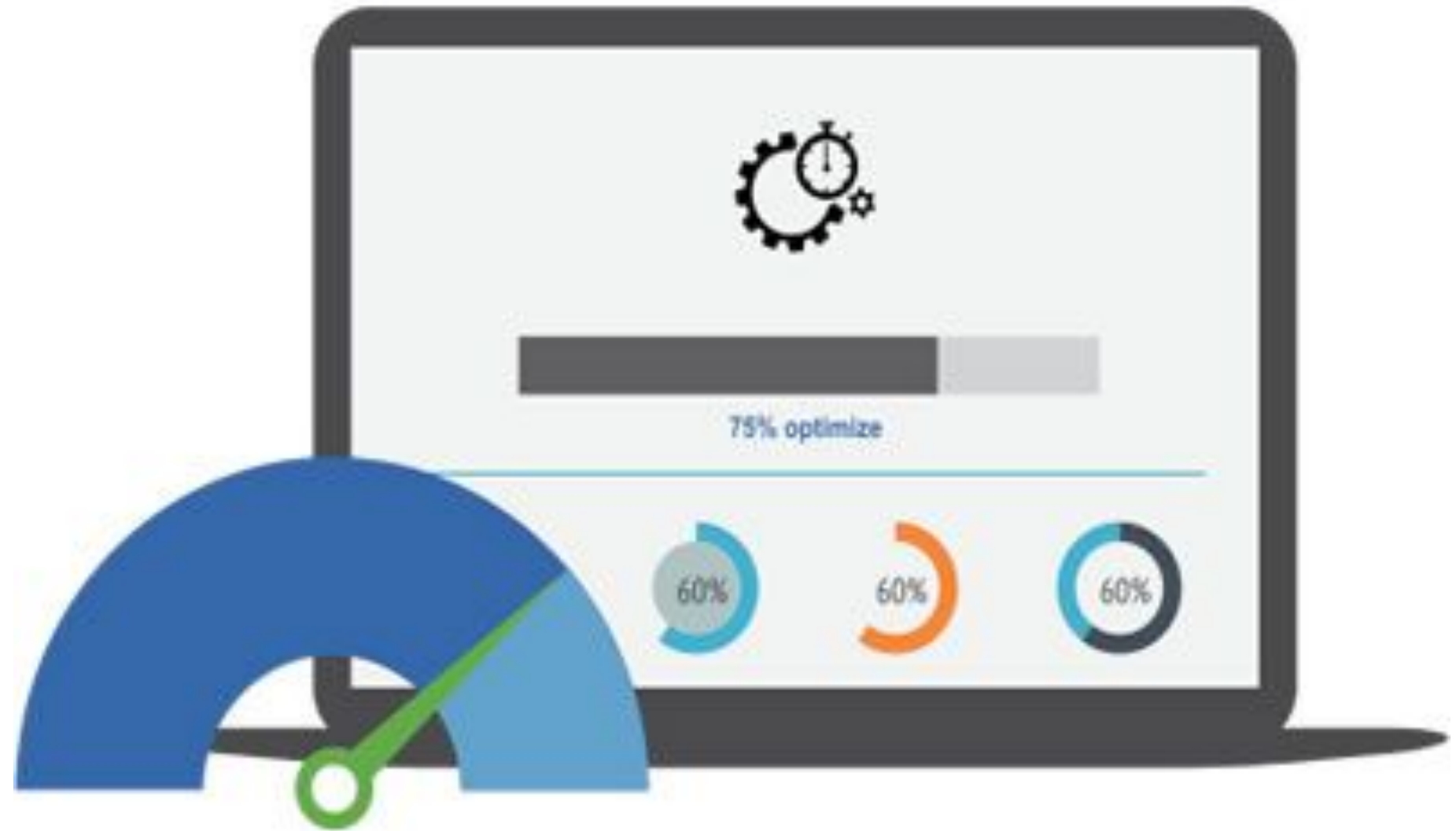


Tipos de Benchmark

Profª Lyndainês Santos



- Benchmark é um conjunto de **testes padronizados** usados para avaliar o desempenho de sistemas, dispositivos ou software, **comparando-os com padrões estabelecidos** ou com outros sistemas.

Benchmark

- Sieve of Eratosthenes
- Ackermann's Function
- Whetstone
- LINPACK
- Dhrystone
- Lawrence Livermore Loops
- Debit-Credit Benchmark
- SPEC Benchmark Suite



Benchmark - Sieve

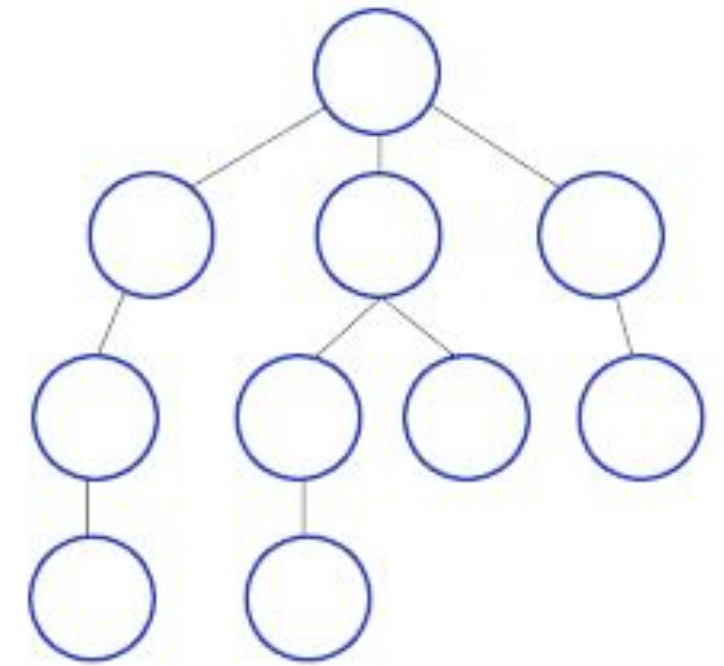
- **Objetivo:** Testar a performance da CPU e da memória ao executar um algoritmo matematicamente intensivo.
- Utiliza o **algoritmo** de Crivo de Eratóstenes para encontrar **números primos** até um número máximo.
- Avalia a eficiência de cálculo em sistemas que exigem grande uso de poder de processamento.



- **Aplicação**

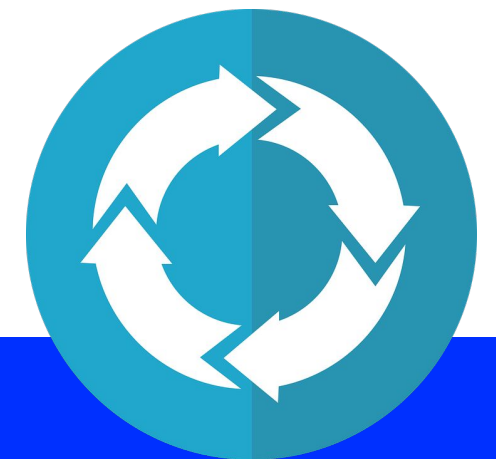
Indexação e pesquisa de dados

- **Eficiência em acessar memória sequencialmente**
- **Capacidade de varrer e atualizar registros rapidamente**
- **Escalabilidade quando a lista cresce muito**



Benchmark - Ackermann's Function

- **Objetivo:** Avaliar a capacidade de um sistema de realizar **cálculos recursivos profundos** (testa a eficiência do processador em lidar com chamadas de função e pilha de execução), ou seja, testa sistemas em cenários de alta complexidade recursiva.
- A função de Ackermann é uma função matemática conhecida por **crescer rapidamente** e ser desafiadora para sistemas de cálculo.
- É um benchmark de estresse que testa a capacidade do sistema de lidar com recursões complexas e profundas.



Benchmark - Ackermann's Function

$A(m, n)$

$n+1$

$A(m-1, 1)$

$A(m-1, A(m, n-1))$

se $m = 0$,

se $m > 0$ e $n = 0$,

se $m > 0$ e $n > 0$

Benchmark - Ackermann's Function

Para $A(3, n)$, temos: $A(3, n) = 2^{n+3} - 3$

Comportamento recursivo específico de $A(3, n)$:

Para $n = 0$: $A(3, 0) = 2^{0+3} - 3 = 2^3 - 3 = 8 - 3 = 5$

Para $n = 1$: $A(3, 1) = 2^{1+3} - 3 = 2^4 - 3 = 16 - 3 = 13$

Para $n = 2$: $A(3, 2) = 2^{2+3} - 3 = 2^5 - 3 = 32 - 3 = 29$

Para $n = 3$: $A(3, 3) = 2^{3+3} - 3 = 2^6 - 3 = 64 - 3 = 61$

Benchmark - Ackermann's Function

Aplicação:

Otimização de compiladores e funções recursivas



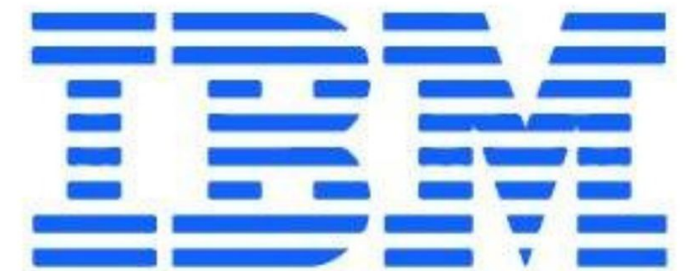
Microsoft

- **Objetivo:** **Avaliar** características do processador como **endereçamento** de arrays, aritmética de ponto fixo e flutuante, chamadas de sub-rotinas e passagem de parâmetros.
- Os resultados são apresentados em Mil Instruções Whetstone por Segundo (**KWIPS** - Kilo Whetstone Instructions Per Second).
- **Testa a velocidade** de cálculos aritméticos, especialmente operações com **ponto flutuante**, como multiplicação e divisão.
- Utilizado para medir o desempenho de sistemas que cabem em memória cache.

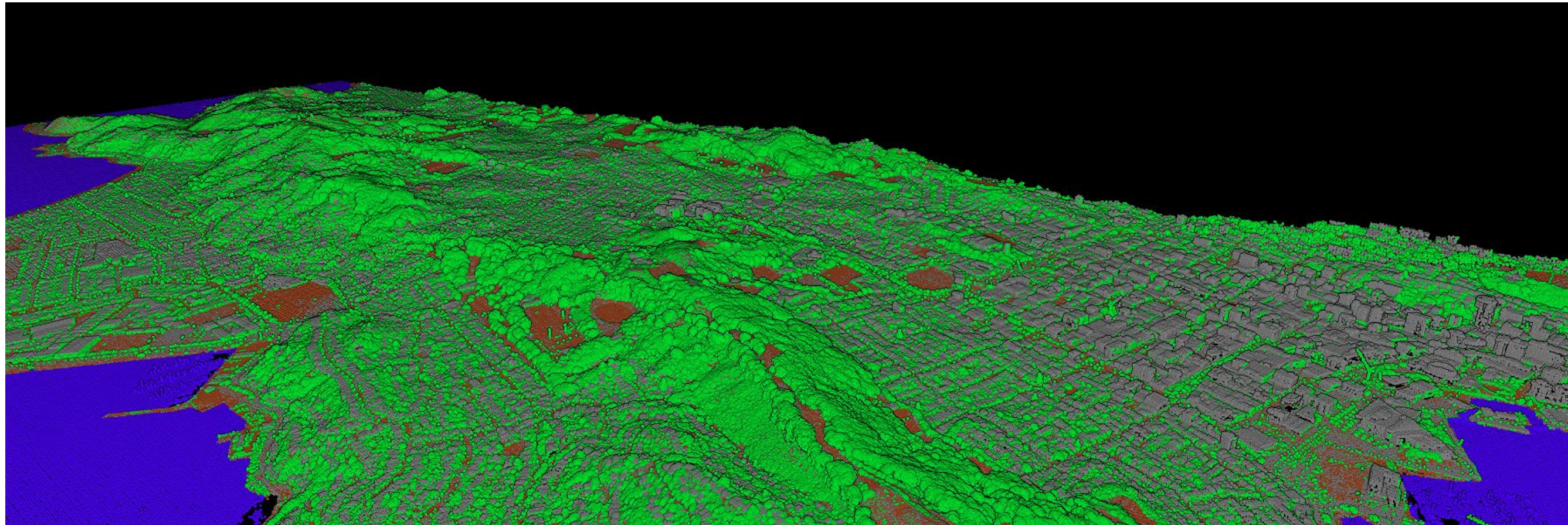
Benchmark - Whetstone

Aplicação:

Supercomputação e cálculos científicos



Benchmark - Whetstone



Processamento sísmico

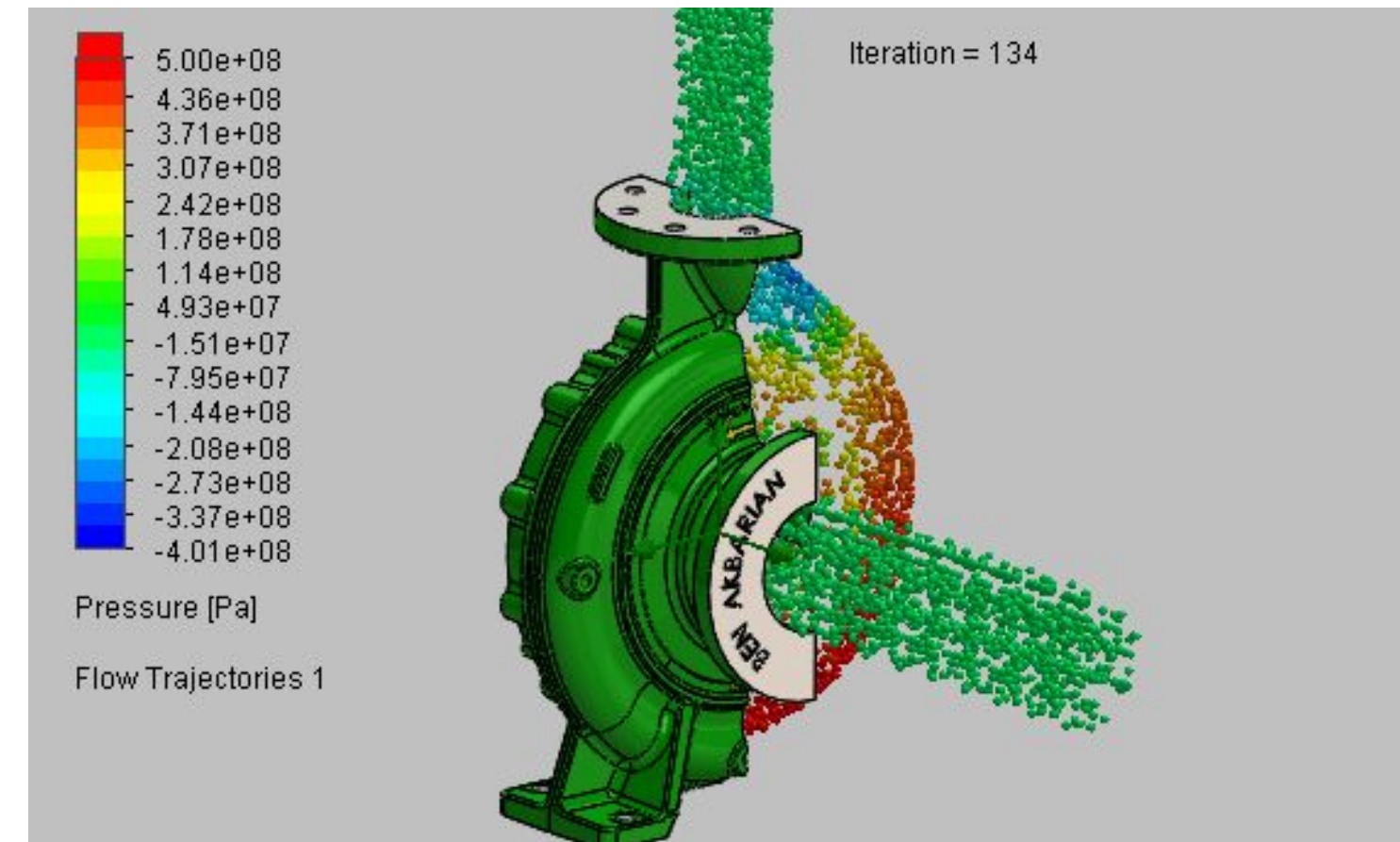
- **Objetivo:** Avaliar o **desempenho** do sistema em **cálculos de álgebra linear**, especificamente na solução de sistemas de equações lineares.
- É uma **série de programas** que resolvem sistemas densos de equações lineares usando o pacote de sub-rotinas **UNPACK**. Essas sub-rotinas podem ser caracterizados como adições e multiplicações de ponto flutuante.
- A maior parte do tempo é consumida por sub-rotinas chamadas (BLAS - Subprogramas de Álgebra Linear Básica)
- Usado para medir o desempenho em supercomputadores e sistemas de alto desempenho.

Benchmark - LINPACK

Aplicação:

Resolução de sistemas lineares
em supercomputação

Referência no TOP500
(ranking mundial de
supercomputadores)



CRAY[®]
RESEARCH, INC.

Benchmark - Dhrystone

- **Objetivo:** Mede o **desempenho da CPU** em cálculos com inteiros e chamadas frequentes de funções
- Simula sistemas embarcados e aplicações de software.
- Geralmente implementado em **C**, mas também disponível em Pascal e Ada.
- O desempenho é expresso em Dhrystone Instructions Per Second (**DIPS**).
- **Muitas chamadas de função**, mas com pouca profundidade de aninhamento.
- Poucas instruções por chamada.
- Grande parte do tempo gasto manipulando strings (cópia e comparação).

Benchmark - Dhrystone

Aplicação:

Processadores embutidos e sistemas embarcados

ARM

Benchmark - Lawrence Livermore Loops

- **Objetivo:** Testar sistemas em **operações matemáticas iterativas complexas.**
- Avalia a capacidade de um sistema em lidar com cálculos científicos pesados e execução de loops complexos:
 - Conjunto de **24 testes** focados em cálculos científicos complexos, com alta capacidade de **vetorização**

Benchmark - Lawrence Livermore Loops

- Resultados são em **MFLOPS** (Milhões de Operações de Ponto Flutuante por Segundo).
- Relatório de **resultados** em **5 valores**: valor mínimo, valor máximo e 3 médias (aritmética, geométrica e harmônica).



Benchmark - Lawrence Livermore Loops

Relatório de resultados em 5 valores

Valor Mínimo($T_{\min}$): O menor tempo registrado entre as execuções do benchmark. Representa o melhor desempenho possível.

Valor Máximo($T_{\max}$): O maior tempo registrado. Indica a pior execução dentre os experimentos.

Média Aritmética($T_{\text{médio}}$): Soma de todos os tempos dividida pelo número de execuções. Fornece uma visão geral do desempenho médio.

$$T_{\text{médio}} = \frac{T_0 + T_1 + \dots + T_{n-1}}{n}$$

onde,

n = número de observações

Relatório de resultados em 5 valores

Média Geométrica: Raiz enésima do produto dos tempos medidos. Reduz o impacto de valores extremos, equilibrando os resultados.

$$M_G = \sqrt[n]{T_0 \cdot T_1 \cdot \dots \cdot T_{n-1}}$$

Média Harmônica: Média ponderada que enfatiza os menores tempos, útil para avaliar a consistência do desempenho.

$$M_p = \frac{(T_0 \cdot w_0) + (T_1 \cdot w_1) + \dots + (T_{n-1} \cdot w_{n-1})}{w_0 + w_1 + \dots + w_{n-1}}$$

Benchmark - Lawrence Livermore Loops

Aplicação:

Simulações de veículos autônomos e IA.



- **Objetivo:** Avaliar o desempenho em sistemas de **processamento de transações financeiras**.
- Simula um sistema de transações financeiras envolvendo operações de débito e crédito.
- Usado em ambientes de **processamento de transações** e sistemas bancários para medir a performance em cenários de uso real.



Benchmark - Debit-Credit Benchmark

Aplicação:

Processamento de transações financeiras.



- **Objetivo:** Fornecer uma **avaliação abrangente** do desempenho do sistema em uma variedade de tarefas.
- **Conjunto de benchmarks** que avaliam o desempenho em várias áreas, incluindo **CPU, I/O, e redes**.

Benchmark - SPEC Benchmark Suite

- Inclui benchmarks como SPECint (para tarefas inteiras) e SPECfp (para ponto flutuante).
- Geralmente, usado para avaliação de **desempenho de servidores e sistemas de alto desempenho**.



Benchmark - SPEC Benchmark Suite

Aplicação:

Avaliação de servidores e desempenho de bancos de dados

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a bold, red, sans-serif font.

Obrigada!

Até a próxima!